

接触图、Turán 定理与平面密铺

——可密铺全平面的多边形之图论刻画

2026 年 8 月 2 日

摘要

本文从接触图 (contact graph) 的视角研究平面密铺问题。将每块瓷砖视为顶点、共享边界视为边，构造平面图。利用 Euler 公式与图论约束，我们直接从接触图推导出：(1) 边对边的单一凸多边形密铺中，多边形边数 $k \leq 6$ ；(2) 正多边形密铺的顶点类型完全由丢番图方程 $\sum 1/k_i = (m-2)/2$ 决定；(3) Turán 定理在直接应用中虽不紧，但“平面 Turán 数”——即禁用于结构下平面图的最大边数——为多类型瓷砖的接触模式提供了非平凡的约束。

目录

1	接触图：从铺砌到图论	2
1.1	定义	2
2	单一多边形密铺： $k \leq 6$ 的推导	2
2.1	Euler 公式推导	2
2.2	非边对边密铺的情况	3
3	正多边形密铺与 Archimedean 顶点类型	4
3.1	顶点类型的丢番图方程	4
3.2	枚举结果	4
3.3	从顶点类型到接触图参数	4
4	Turán 定理与铺砌的联系	5
4.1	直接应用的局限性	5
4.2	真正有意义的联系：平面 Turán 数	5
4.3	同类瓷砖不相邻： r 部平面图	5

5 “重边”与多重接触	6
5.1 凸多边形密铺中不存在真正的重边	6
5.2 推广一：带权接触图	6
5.3 推广二：非边对边密铺中的多重接触	6
6 总结与开放问题	6
6.1 主要结果	6
6.2 开放问题	7

1 接触图：从铺砌到图论

1.1 定义

定义 1.1 (接触图). 设 $\mathcal{T} = \{T_1, \dots, T_n\}$ 为平面的一个铺砌 (瓷砖内部两两不交, 并集覆盖区域). $\mathcal{T}$ 的接触图 $G = G(\mathcal{T})$ 定义为:

- $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$, v_i 对应瓷砖 T_i ;
- 边 $v_i v_j \in E(G)$ 当且仅当 $\partial T_i \cap \partial T_j$ 包含长度为正的线段。

命题 1.2 (接触图的基本性质). 对于平面铺砌的接触图 G :

- (i) G 是平面图 (可取每块瓷砖内部一点为顶点, 沿共享边中点连线为边);
- (ii) 若铺砌为边对边 (edge-to-edge), 且所有瓷砖为 k 边形, 则 G 是近似 k -正则的 (内部顶点度数 = k);
- (iii) 若全平面密铺, 取大块 n 枚瓷砖, 边界效应可忽略, 视为环面上的图, 满足 $V - E + F = 0$ 。

2 单一多边形密铺: $k \leq 6$ 的推导

2.1 Euler 公式推导

考虑由全等 k 边形构成的边对边平面密铺。取足够大的一块, 含 n 枚瓷砖。将这块粘贴成环面 (周期边界条件), 则 Euler 公式为:

$$V - E + F = 0, \quad (1)$$

其中:

- $V = n$ (接触图的顶点数 = 瓷砖数);

- $E = \frac{kn}{2}$ (每枚 k 边形有 k 个邻居, 每条边被两端共享);
- F = 接触图的面数, 对应铺砌中瓷砖相遇的顶点。

代入 (1):

$$F = E - V = \frac{kn}{2} - n = n \left(\frac{k}{2} - 1 \right). \quad (2)$$

令 m 为每个铺砌顶点处相遇的瓷砖数 (即接触图中每个面的度数)。所有面的度数之和等于 $2E$:

$$\sum_{\text{faces } f} \deg(f) = 2E = kn. \quad (3)$$

记平均面度 $\bar{m} = \frac{1}{F} \sum \deg(f)$, 则:

$$\bar{m} = \frac{kn}{F} = \frac{kn}{n(k/2 - 1)} = \frac{2k}{k - 2}. \quad (4)$$

定理 2.1 (单一多边形密铺的必要条件). 若存在全等 k 边形的边对边平面密铺, 则 $k \leq 6$ 。

证明. 任何密铺的顶点处至少有 3 枚瓷砖相遇 (否则为边界或退化情形)。故 $\bar{m} \geq 3$ 。由 (4):

$$\frac{2k}{k - 2} \geq 3 \implies 2k \geq 3k - 6 \implies k \leq 6.$$

□

k	$\bar{m} = 2k/(k - 2)$	可行性	已知密铺
3	6	✓	任意三角形可密铺
4	4	✓	任意四边形可密铺
5	$10/3 \approx 3.33$	✓	15 类五边形已知
6	3	✓	3 类六边形已知
≥ 7	< 3	✗	不存在

注记 2.2. 表中所列的已知分类为 Reinhardt (1918), Kershner (1968), James (1975), Rice (1977), Stein (1985), Mann–McLoud–Von Derau (2015–2017) 及 Rao (2017) 等人的工作。五边形密铺共 15 类, 六边形共 3 类。 $k \geq 7$ 的凸多边形不存在边对边单一密铺, 这一定理 2.1 提供了简洁的图论证明 (但需假设边对边条件)。

2.2 非边对边密铺的情况

若放宽边对边条件 (允许瓷砖的部分边与多个邻居接触), 接触图的度数可能超过 k 。此时 E 增大, $\bar{m}$ 减小。但平面图的 $E \leq 3V - 6$ 仍适用。详细分析见第 5 节。

3 正多边形密铺与 Archimedean 顶点类型

3.1 顶点类型的丢番图方程

设在一个密铺顶点处有 m 枚正 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 边形相遇。正 k 边形的内角为 $\frac{k-2}{k}\pi$ 。所有角度之和应为 2π ：

$$\sum_{i=1}^m \frac{k_i - 2}{k_i} = 2 \implies \sum_{i=1}^m \frac{1}{k_i} = \frac{m-2}{2}.$$

这正是第 2 节中 $\bar{m} = 2k/(k-2)$ 的“局部”版本。

3.2 枚举结果

通过计算程序枚举 ($k_i \leq 12$) 得到所有解：

m	目标 $\sum 1/k_i$	顶点类型 $(k_1, \dots, k_m)$
3	1/2	(3, 12, 12), (4, 6, 12), (4, 8, 8), (5, 5, 10), (6, 6, 6)
4	1	(3, 3, 4, 12), (3, 3, 6, 6), (3, 4, 4, 6), (4, 4, 4, 4)
5	3/2	(3, 3, 3, 3, 6), (3, 3, 3, 4, 4)
6	2	(3, 3, 3, 3, 3, 3)

这些恰好是 **Archimedean 密铺**（均匀密铺）的所有顶点类型。其中：

- (6, 6, 6) 对应正六边形密铺
- (4, 4, 4, 4) 对应正方形网格
- (3, 3, 3, 3, 3, 3) 对应正三角形密铺
- (3, 6, 3, 6) 为三六边形密铺（trihexagonal），但由 (3, 3, 6, 6) 经不同顺序排列得到

3.3 从顶点类型到接触图参数

对于每种 Archimedean 密铺，可计算瓷砖类型比例及接触图的平均度数：

顶点类型	瓷砖比例	平均边数 k_{avg}	预测 $\bar{m}$
3^6	三角形 100%	3	6
4^4	正方形 100%	4	4
6^3	六边形 100%	6	3
$3^3.4^2$	$\triangle$ 66.7%, $\square$ 33.3%	3.333	5
$3^4.6$	$\triangle$ 88.9%, 六边形 11.1%	3.333	5
$3.6.3.6$	$\triangle$ 66.7%, 六边形 33.3%	4	4
$3.4.6.4$	$\triangle$ 33.3%, $\square$ 50%, 六边形 16.7%	4	4
4.8^2	$\square$ 50%, 八边形 50%	6	3

所有类型均满足 $\bar{m} = 2k_{\text{avg}}/(k_{\text{avg}} - 2)$ ，验证了公式 (4) 的普适性。

4 Turán 定理与铺砌的联系

4.1 直接应用的局限性

Turán 定理： n 个顶点、不含 K_{r+1} 的图边数至多为 $t(n, r) \approx (1 - \frac{1}{r}) \frac{n^2}{2}$ 。

密铺接触图是平面图，故不含 K_5 及 $K_{3,3}$ ，对应 $r = 4$ 。Turán 界 $t(n, 4) \approx \frac{3}{8}n^2$ 是 $O(n^2)$ 量级。然而平面图的边数仅为 $O(n)$ （至多 $3n - 6$ ），远小于 Turán 界。因此，纯 Turán 定理对密铺的直接约束不紧。

k	实际边数 $E = kn/2$ ($n = 1000$)	Turán 界 $t(1000, 4)$	平面界 $3n - 6$
3	1,500	375,000	2,994
4	2,000	375,000	2,994
5	2,500	375,000	2,994
6	3,000	375,000	2,994

4.2 真正有意义的联系：平面 Turán 数

Turán 定理的精髓在于：禁止某个子结构 $\rightarrow$ 控制整体密度 $\rightarrow$ 极值图具有部结构。当我们将此思想限制在平面图类中时，得到的是平面 Turán 数 (planar Turán number)：

定义 4.1 (平面 Turán 数). $\text{exp}(n, H) = \max\{|E(G)| : G \text{ 是 } n \text{ 个顶点的平面图, 且不含 } H \text{ 作为子图}\}$ 。

这与密铺的联系非常自然：密铺的接触图是平面图；若进一步禁止某种接触模式（如“同类瓷砖不相邻”），则接触图属于特定的平面 Turán 极值问题。

4.3 同类瓷砖不相邻： r 部平面图

假设密铺中有 r 种类型的瓷砖，且同类瓷砖彼此不相邻。则接触图为 r 部平面图（各部分为独立集）。

命题 4.2 (r 部平面图的最大边数). 记 $f_r(n)$ 为 n 顶点的 r 部平面图最大边数：

- $r = 2$ (二部平面图): $f_2(n) \leq 2n - 4$ (对 $n \geq 3$)；
- $r = 3$ (三部平面图): $f_3(n)$ 已知为某线性函数，且受限于不含 $K_{3,3}$ ；
- $r \geq 4$: $f_r(n) \leq 3n - 6$ (等同于一般平面图界)。

注记 4.3. 与 Turán 图 $T(n, r)$ 相比: $T(n, 2) = K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$ 有 $\approx n^2/4$ 条边，但二部平面图至多 $2n - 4$ 条边——差了整整一个量级！这正是平面性比 Turán 条件强 $O(n)$ 倍的体现。

例 4.4 (三六边形密铺). 在三六边形密铺 (3.6.3.6) 中: 三角形只接触六边形, 六边形只接触三角形。接触图是**二部图**。每枚三角形接触 3 个六边形, 每枚六边形接触 6 个三角形。若总共有 a 个三角形和 b 个六边形, 则边数 $E = 3a = 6b$, 故 $a = 2b$ 。接触图是二部平面图, 边数 $E = 3a = 3 \cdot 2b = 6b$ 。顶点数 $n = a + b = 3b$ 。平面二部图最大边数为 $2n - 4 = 6b - 4$, 实际边数 $6b$ (忽略边界效应) 恰好接近此上界。

5 “重边”与多重接触

5.1 凸多边形密铺中不存在真正的重边

对于凸多边形的密铺, 两枚瓷砖的边界交集 $\partial T_i \cap \partial T_j$ 是两个凸集的交, 依然为凸集, 故只能是空集、一个点、或一条线段。不可能出现两枚瓷砖在两个不连通的线段上接触。因此接触图在简单图意义下**不存在重边**。

5.2 推广一: 带权接触图

若不仅关心“是否接触”, 还关心接触长度, 定义**带权接触图**:

$$w(v_i v_j) = \mathcal{H}^1(\partial T_i \cap \partial T_j) = \text{共享边界的长度}.$$

此时 Turán 型问题变为: 在禁止某种带权团结构的条件下, 总权重的极值。

问题 5.1 (带权 Turán-密铺问题). 给定 n 枚面积固定的正方形。将其排列使总接触长度最大化, 问最大值及极值排列。

这类似于等周问题的离散版本: 固定总面积, 最大化内部接触。

5.3 推广二: 非边对边密铺中的多重接触

在非边对边密铺中, 一枚瓷砖可以沿其一条边与多个邻居接触。此情况下, 每枚瓷砖的度数可能超过 k (k 边形可以有超过 k 个邻居)。接触图可能具有更高的平均度数, 使 $k \leq 6$ 的论证需要修正。

若进一步推广至三维: 多面体可以通过多个面接触, 形成真正的多重边 (multi-edges), 此时图论框架自然地容纳重边图或超图。

6 总结与开放问题

6.1 主要结果

- (1) 接触图 + Euler 公式 $\Rightarrow$ 边对边单一凸 k 边形密铺的必要条件 $k \leq 6$ 。这是一个纯图论的推导, 不需要任何几何论证 (除凸性和平面性外)。

- (2) 正多边形密铺的顶点类型完全由 $\sum 1/k_i = (m-2)/2$ 决定。这等价于内角之和 $= 360^\circ$ ，但接触图框架揭示了它与平均面度公式 $\bar{m} = 2k/(k-2)$ 的统一性。
- (3) Turán 定理对接触图的直接约束不紧 ($O(n^2)$ vs $O(n)$)，但“平面 Turán 数”——限制在平面图类中的极值——为多类型瓷砖的接触模式提供非平凡约束。尤其是同类瓷砖不相邻时， r 部平面图的最大边数远小于一般 r 部图的 Turán 界。

6.2 开放问题

- Q1. 平面 Turán 数的几何实现：对于给定的禁用于图 H ， $\exp(n, H)$ 的极值平面图能否实现为某种密铺的接触图？哪些平面 Turán 极值图有几何对应？
- Q2. 五边形密铺的图论分类：对于 $k=5$ ， $\bar{m}=10/3$ ，意味顶点类型为 3 或 4 的组合。能否从接触图的角度理解为何恰好有 15 类五边形密铺？
- Q3. 非边对边密铺的接触图：如何修正 Euler 公式推导以涵盖非边对边情形？此时接触图的平均度数不再等于 k 。
- Q4. 带权极值问题：固定总面积的 n 枚多边形，最大化接触总长度。极值排列与等周不等式有何联系？
- Q5. 三维推广：多面体堆砌的接触图（面接触）满足何种 Euler 型约束？重边在三维中有非平凡实例。
- Q6. 非周期密铺与无限图：对于非周期（如 Penrose 密铺）的接触图（无限平面图），Turán 型密度参数是否有意义？

核心洞察

密铺问题的图论本质：接触图是介于组合与几何之间的桥梁。它既承载了平面性这一几何信息，又将“谁与谁相邻”提升为独立的组合对象。Turán 定理的思想——通过禁止子结构来控制密度——在限制为平面图类后，为分析瓷砖间的接触模式（尤其是多类型密铺中同类相避的情形）提供了有力的框架。